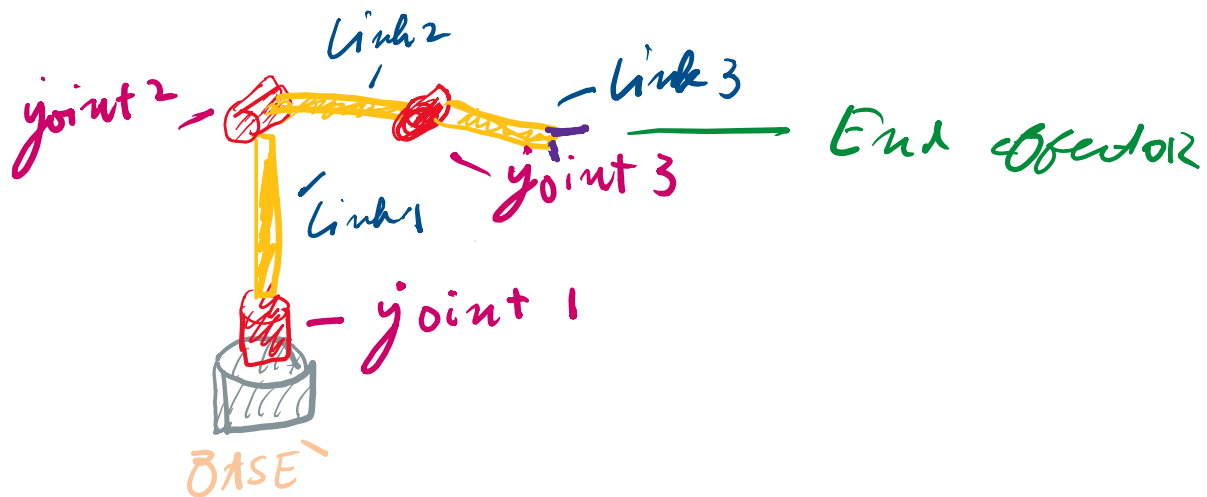




FORWARD kinematics vs inverse kinematics

Het verschil tussen FORWARD kinematics en INVERSE kinematics ligt in de richting van de berekeningen van gewrichtposities en EINDPUNTPOSITIES bij een robot of kinematisch systeem.

FORWARD kinematics

Deint met bekende gewrichtvariabelen zoals Hoeken of posities en berekent daarmee de positie en Oriëntatie van het uiteinde van de effectorgedeele. Met andere woorden, de input zijn de Hoekwaarden en de output is de positie van het uiteinde.

en de output is de positie van het uiteinde

inverse kinematics

Inverse-kinematics werkt precies andersom. Het begint met de gewenste positie en oriëntatie van het uiteinde en zoekt uit welke gewricht variabelen daarvoor nodig zijn.

Dit is complexer omdat er soms meerdere oplossingen zijn of situaties waar er geen oplossingen zijn.